

Теоретический материал. Функции `all()` и `any()`

Функции `all()` и `any()` — это два очень полезных «помощника» в Python. Они позволяют быстро проверить сразу много условий, не выстраивая длинные цепочки из `if ... and ... and ....`

Давайте разберем их так, чтобы у вас больше никогда не возникало сомнений, какую из них выбрать.

1. Главная идея (Аналогия)

Представьте, что вы проверяете список студентов перед походом:

- **`all()` — это строгий учитель.** Он пойдет в поход только если **ВСЕ** студенты сдали разрешение от родителей. Если хотя бы один забыл — поход отменяется.
- **`any()` — это добрый тренер.** Он начнет тренировку, если пришел **ХОТЯ БЫ ОДИН** спортсмен. Ему не важно, сколько человек прогуляло, главное — наличие хотя бы одного.

2. Функция `all()` (Все сразу)

Она возвращает `True`, если все элементы в итерируемом объекте (списке, кортеже и т.д.) являются истинными (или если объект пуст).

Шаблон:

```
result = all([условие1, условие2, условие3])
```

Пример:

Проверим, все ли числа в списке положительные.

```
numbers = [5, 10, 15, 20]

# Читается как: "Правда ли, что для каждого n в numbers n
# > 0?"
check = all(n > 0 for n in numbers)

print(check) # Выведет: True
```

3. Функция `any()` (Хотя бы один)

Она возвращает `True`, если хотя бы один элемент является истинным. Если объект пуст — вернет `False`.

Шаблон:

```
result = any([условие1, условие2, условие3])
```

Пример:

Проверим, есть ли в списке хотя бы одно четное число.

```
numbers = [1, 3, 5, 8, 9]

# Читается как: "Есть ли хоть одно n в numbers, которое
# делится на 2?"
check = any(n % 2 == 0 for n in numbers)

print(check) # Выведет: True (потому что есть число 8)
```



4. Сводная таблица для быстрого запоминания

Функция	Логика	Когда вернет True	Когда вернет False
all()	Логическое И	Все элементы истинны	Хотя бы один элемент ложен
any()	Логическое ИЛИ	Хотя бы один истинный	Все элементы ложны



5. Продвинутый уровень: Что считается "Правдой"?

В Python не только True является истиной. Функции смотрят на «истинность» (truthiness) объекта:

- **Истина:** Числа не равные 0, непустые строки, непустые списки.
- **Ложь:** 0, None, пустые строки "", пустые списки [].

Пример с «хитрым» списком:

```
data = [1, "Привет", []]
print(all(data)) # False (потому что пустой список внутри
-- это ложь)
print(any(data)) # True (потому что 1 и "Привет" -- это
истина)
```



Практическая работа (5 задач)

Попробуйте решить эти задачи, используя `all()` или `any()` в комбинации с генераторами списков.

Задача 1: Проверка пароля

Дан список символов пароля: `password = ["A", "b", "3", "!"]`.

Проверьте, есть ли в пароле хотя бы одна цифра (используйте метод `.isdigit()`).

Задача 2: Клуб "Только для взрослых"

Дан список возрастов гостей: `ages = [19, 25, 15, 30, 18]`.

Правда ли, что все гости старше или равны 18 годам?

Задача 3: Детектор пустых строк

Дан список сообщений из чата: `messages = ["Привет", "Как дела?", "", "Я тут!"]`.

Есть ли в этом списке хотя бы одна пустая строка?

Задача 4: Валидация данных

Дан список результатов теста (числа от 0 до 100): `results = [70, 85, 90, 105, -10]`.

Проверьте, являются ли все значения в списке корректными (т.е. лежат в диапазоне от 0 до 100 включительно).

Задача 5: Поиск слова в тексте

Дан список запрещенных слов: `stop_words = ["спам", "реклама", "купи"]`.

Дано предложение: `text = "Это отличная реклама нашего продукта"`.

Проверьте, содержит ли предложение хотя бы одно слово из списка запрещенных.